
TD4 Algèbre linéaire

Diagonalisation, puissances de matrices et matrices orthogonales

Exercice 1 — Puissances d'une matrice diagonale

Soit

$$D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

1. Calculer explicitement D^2 , puis D^3 .
2. Montrer que, pour tout entier $m \geq 1$,

$$D^m = \text{diag}(d_1^m, d_2^m, \dots, d_n^m).$$

Exercice 2 — Puissances d'une matrice diagonalisable

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe une matrice inversible¹

$$P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$$

et une matrice diagonale

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

telles que

$$A = PDP^{-1}.$$

1. Calculer explicitement A^2 en fonction de P et D .
2. Calculer ensuite A^3 , toujours en fonction de P et D .
3. Montrer que, pour tout entier $m \geq 1$,

$$A^m = PD^mP^{-1}.$$

4. Expliquer pourquoi cette propriété rend le calcul de A^m particulièrement simple lorsque A est diagonalisable.

¹L'ensemble des matrices inversibles est noté $\text{GL}_n(\mathbb{R})$. En dimension finie, cela revient donc à considérer toutes les matrices dont le déterminant est non nul.

Exercice 3 — Matrices diagonalisables

Les matrices suivantes sont-elles diagonalisables ?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Pour chacune des matrices, répondre aux questions suivantes :

1. Déterminer les valeurs propres.
2. Déterminer les sous-espaces propres associés.
3. La matrice est-elle diagonalisable ? Justifier avec les dimensions des sous-espaces propres.
4. Lorsque c'est possible, exhiber une diagonalisation explicite.

Exercice 4 — Diagonalisation d'un endomorphisme

On considère l'application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ représentée dans la base canonique par la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les valeurs propres de M .
2. Pour chaque valeur propre, déterminer une base du sous-espace propre associé.
3. La matrice M est-elle diagonalisable ? Justifier soigneusement.
4. Lorsque cela est possible, déterminer une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que

$$M = PDP^{-1}.$$

5. En déduire une expression de M^n , pour tout entier $n \geq 1$.

Exercice 5 — Matrices orthogonales

Déterminer si les matrices suivantes sont orthogonales. On rappelle qu'une matrice réelle carrée Q est orthogonale si $Q^T Q = I$.

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix},$$

$$N = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$